
Alien Invasion — GDD

Документ игрового дизайна

Учебный комплект проектной документации

Статус: v1.0 — проектная baseline

Содержание

История, назначение и управление изменениями	1
Видение, аудитория и дизайн-столпы	1
Игровая фантазия и основной цикл	2
Score, контент и сущности	2
Правила управления, боя и поражения	2
Уровни, очки и количественный баланс	8
Экраны, HUD, UX и доступность	8
Playtest и связи	8

Атрибут	Значение
Идентификатор	AI-GDD-001
Версия и статус	v1.0 — проектная baseline; учебный пример
Дата baseline	2026-09-23
Владелец	Game Designer
Подготовили	Game Designer, Product Owner
Согласуют	Tech Lead, QA Lead
Связанные документы	SRS, SDD, TERMS

GDD (*Game Design Document* — документ игрового дизайна) задаёт ожидаемый игровой опыт Alien Invasion. Он определяет правила, баланс, интерфейсную обратную связь и playtest до разработки, не дублируя SRS или SDD.

История, назначение и управление изменениями

Версия	Дата	Статус	Изменение
Draft v0.1	2026-09-21	На согласовании	Видение, основной цикл, начальный баланс и UI-эскизы.
v1.0	2026-09-23	Проектная baseline	Согласованные правила, прогрессия, UX, playtest и модели поведения.

Game Designer отвечает за целостность опыта; Product Owner — за границы и ценность; Tech Lead — за технические последствия правил; QA Lead — за проверяемость. Изменение механики, баланса, управления или интерфейса должно содержать ID правила, влияние на SRS/SDD, обновлённый playtest и решение о версии baseline.

Видение, аудитория и дизайн-столпы

Alien Invasion — короткий *fixed shooter* (фиксированный шутер). Игрок удерживает нижнюю границу поля, перемещает корабль по горизонтали и отражает приближающийся флот. У игры нет сюжетного финала: цель — переживать всё более быстрые флоты, повышая счёт и рекорд сессии.

Основная аудитория — начинающий Python-разработчик, изучающий игровые циклы, объекты и документацию. Вторичная аудитория — студент, использующий комплект как образец для собственного варианта игры.

- Немедленная читаемость.** Play, корабль, флот и HUD объясняют задачу без отдельного обучающего экрана.
- Предсказуемое управление.** Стрелки двигают корабль, Space запускает ограниченный по числу снарядов ответ на угрозу.
- Прозрачный риск.** Флот идёт вбок, касается края, опускается и меняет направление; опасность понятна до контакта.
- Видимый прогресс.** Попадание меняет счёт, новый уровень ускоряет вызов, а HUD показывает результат решения игрока.

Игровая фантазия и основной цикл

Фантазия игрока: «один корабль удерживает линию против наступающего флота». Игрок наблюдает траекторию угрозы, занимает позицию, выпускает снаряд, получает обратную связь счётом, очищает флот и встречает следующий уровень. Потеря жизни не прерывает поток приложения: короткое состояние восстановления даёт понять ошибку и возвращает управление; потеря третьей жизни переводит игру в Game Over.

- [Исходник АСТ-05](#)

Рисунок АСТ-05 — **UML-диаграмма деятельности (activity diagram, диаграмма деятельности)**: повторяющийся игровой цикл от Play до нового уровня, восстановления, Game Over или выхода.

- [Исходник STM-04](#)

Рисунок STM-04 — **UML-диаграмма состояний (state machine diagram, диаграмма конечного автомата)**: прогрессия флота, уровня и сложности.

Score, контент и сущности

В v1.0 предусмотрены один корабль, один тип пришельца, один тип снаряда и одно игровое поле. Визуальный язык: нейтральный фон, контрастный корабль и флот, тёмный снаряд, зелёная кнопка Play. Музыка, звуковые эффекты, боссы, разные оружия, случайная генерация, профили и магазин не входят в версию.

Сущность	Роль для игрока	Видимая обратная связь	Связь
Ship	Позиция и три попытки удержать линию	Корабль внизу поля	BR-001, BR-003
Bullet	Точечный ответ на угрозу	Вертикальный снаряд	BR-002, BR-003
Alien	Наступающая цель	Элемент сетки флота	BR-004, BR-005
Fleet	Темп риска текущего уровня	Ряды, разворот и спуск	FR-007–010
Play	Начало или повтор сессии	Центральная кнопка	UIR-001
HUD	Понимание результата	Очки, рекорд, уровень, жизни	UIR-003, FR-013–014

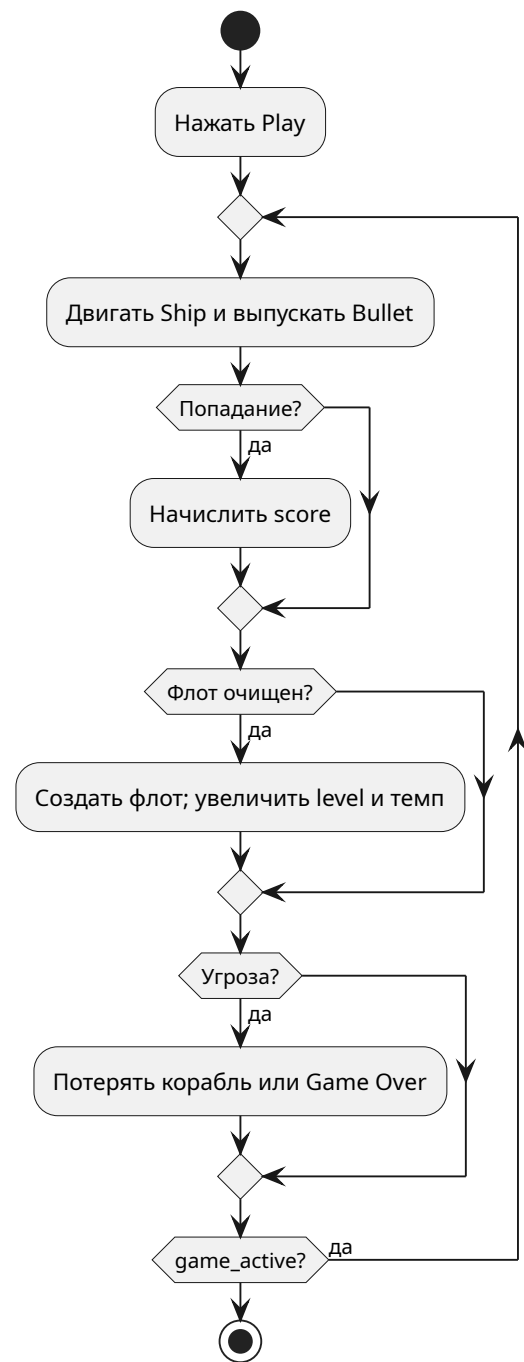
Правила управления, боя и поражения

После выбора Play корабль располагается в нижнем центре. Нажатие стрелки задаёт направление, отпускание снимает его; поэтому движение продолжается между событиями. Корабль не пересекает границу. Одновременное удержание двух стрелок компенсирует перемещение.

Срасе создаёт снаряд, пока в поле меньше трёх активных снарядов. Снаряд исчезает при попадании или выходе за верхнюю границу. Попадание удаляет цель и снаряд, повышает счёт и немедленно отражается HUD.

Флот создаётся сеткой в верхней части поля. Достигнув края, он опускается на 10 пикселей и разворачивается. Контакт с кораблём и достижение нижней границы считаются одинаковой угрозой. При угрозе число жизней уменьшается. При оставшихся жизнях начинается неблокирующее восстановление с короткой визуальной паузой; при списании последней жизни начинается Game Over.

АСТ-05 — Основной игровой цикл игрока



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рис. 1. АСТ-05 — Основной игровой цикл

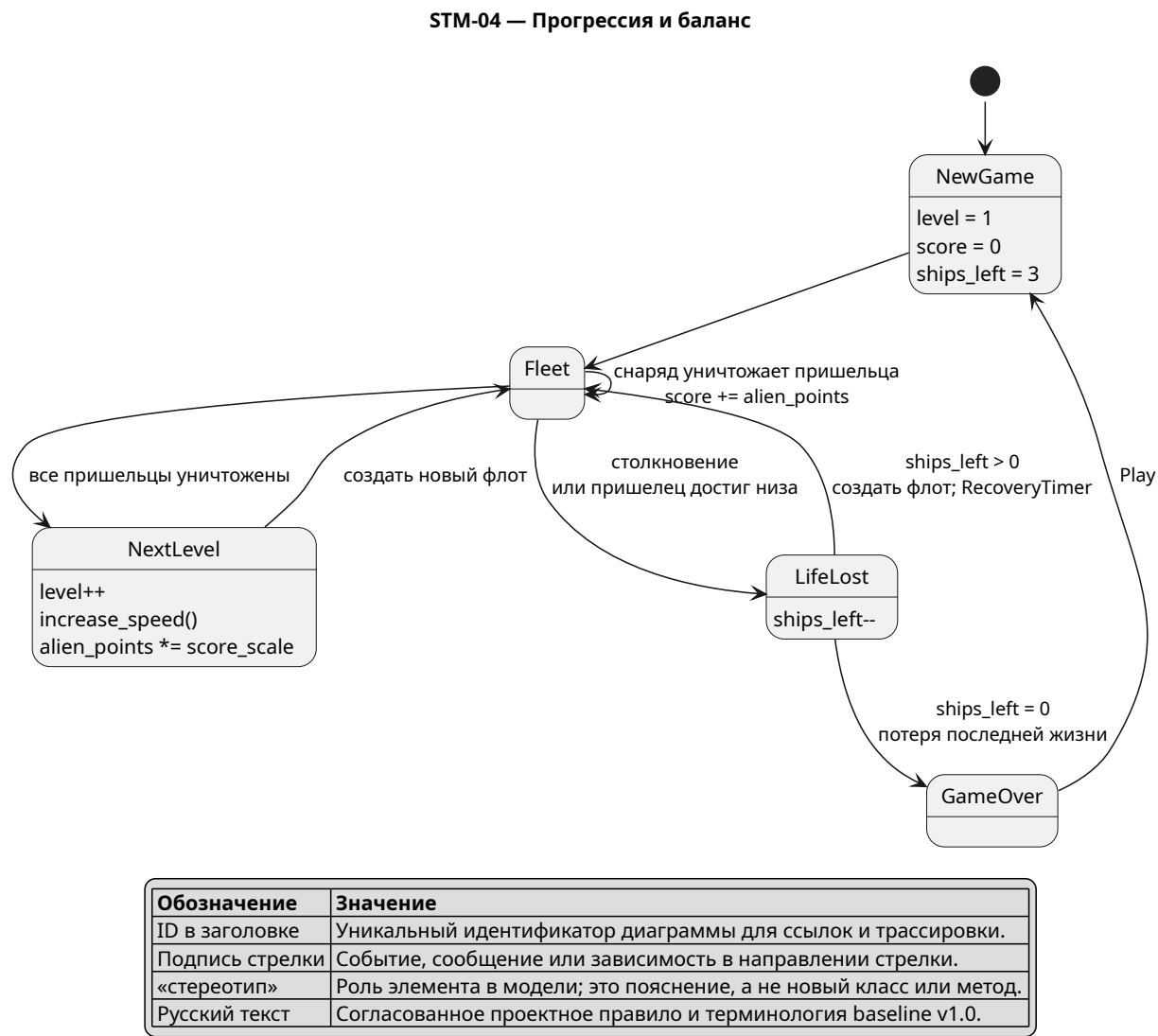
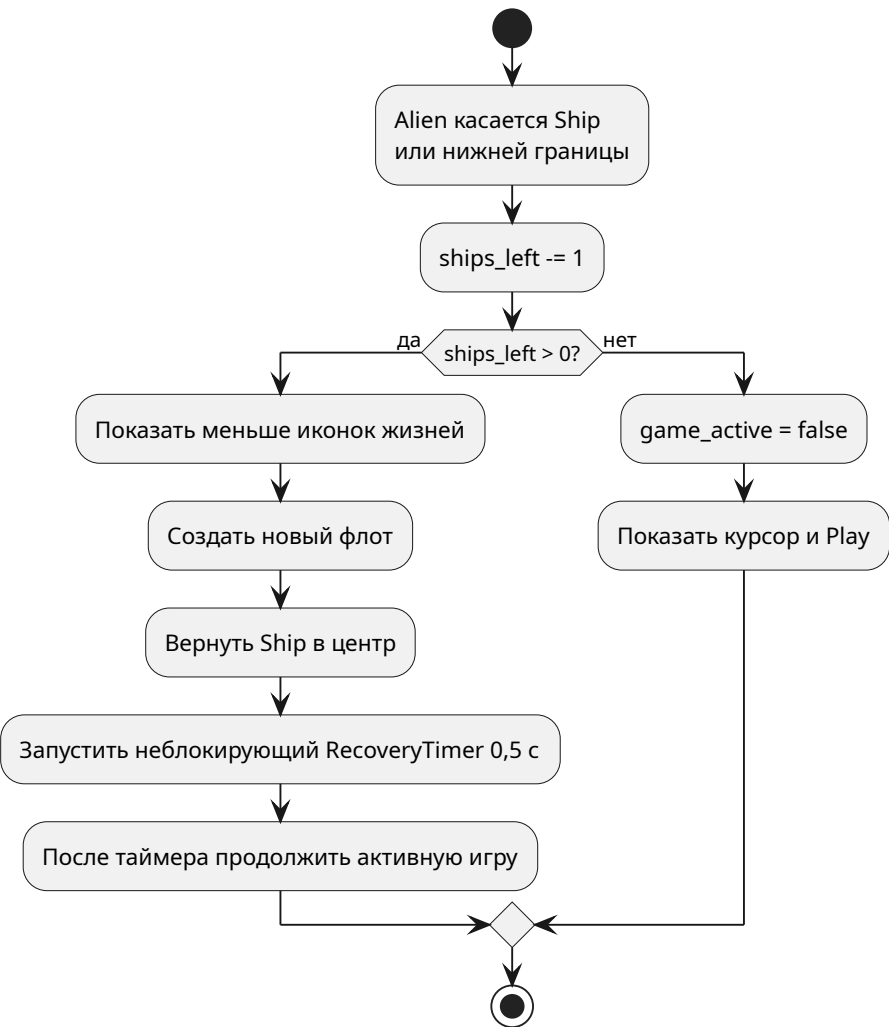


Рис. 2. STM-04 — Прогрессия уровня

• [Исходник АСТ-06](#)

АСТ-06 — Потеря корабля и восстановление опыта



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рис. 3. АСТ-06 — Потеря и восстановление

Рисунок АСТ-06 — **UML-диаграмма деятельности (activity diagram, диаграмма деятельности)**: потеря жизни, неблокирующее восстановление и Game Over.

Рисунок UI-SK-02 — концептуальный UI-эскиз дизайнера: активное поле, флот, корабль, снаряды и HUD.

Рисунок UI-SK-03 — концептуальный UI-эскиз дизайнера: состояние после потери жизни, в котором игрок видит уменьшенный запас попыток и подготовку нового вызова.

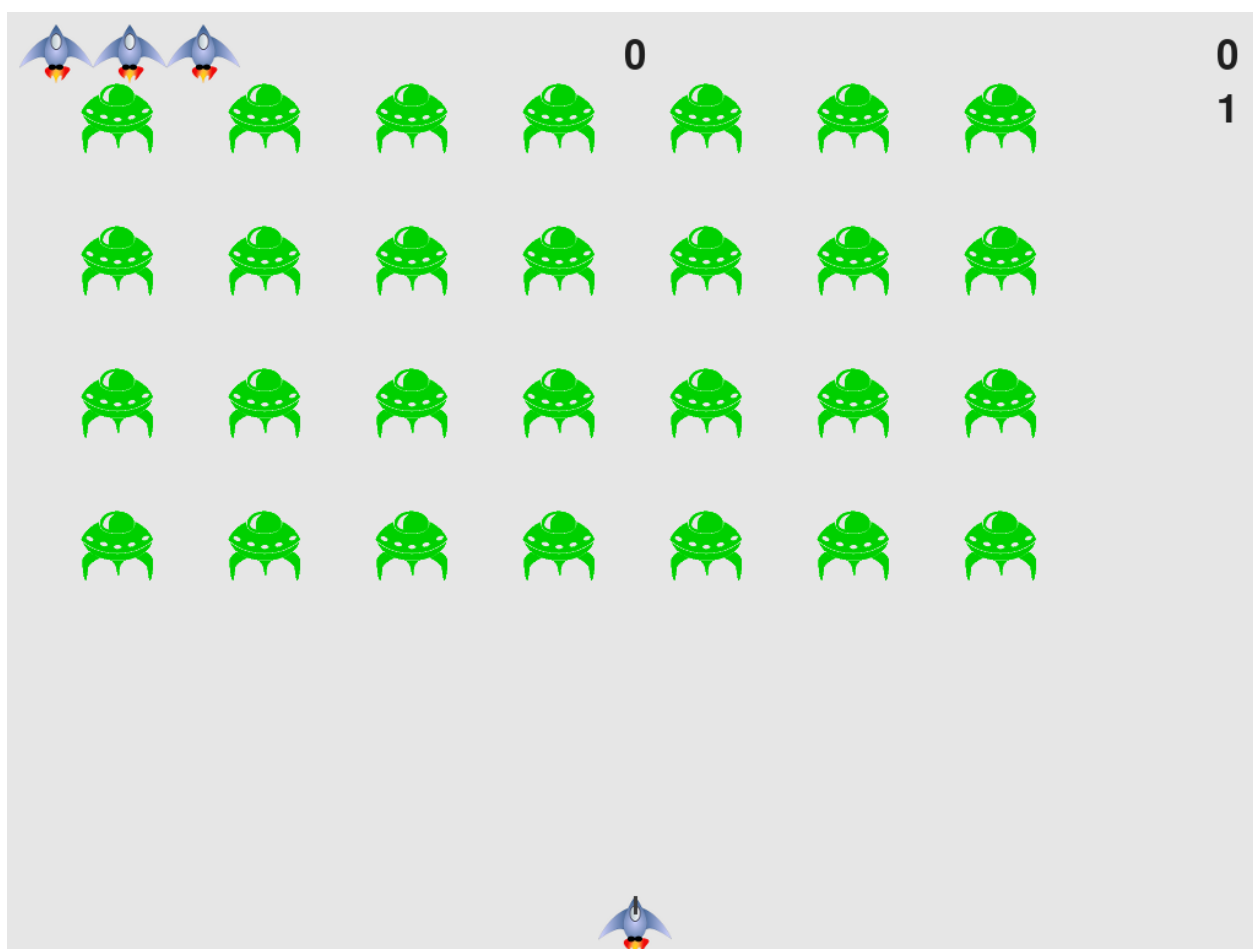


Рис. 4. UI-SK-02 — Эскиз игрового поля

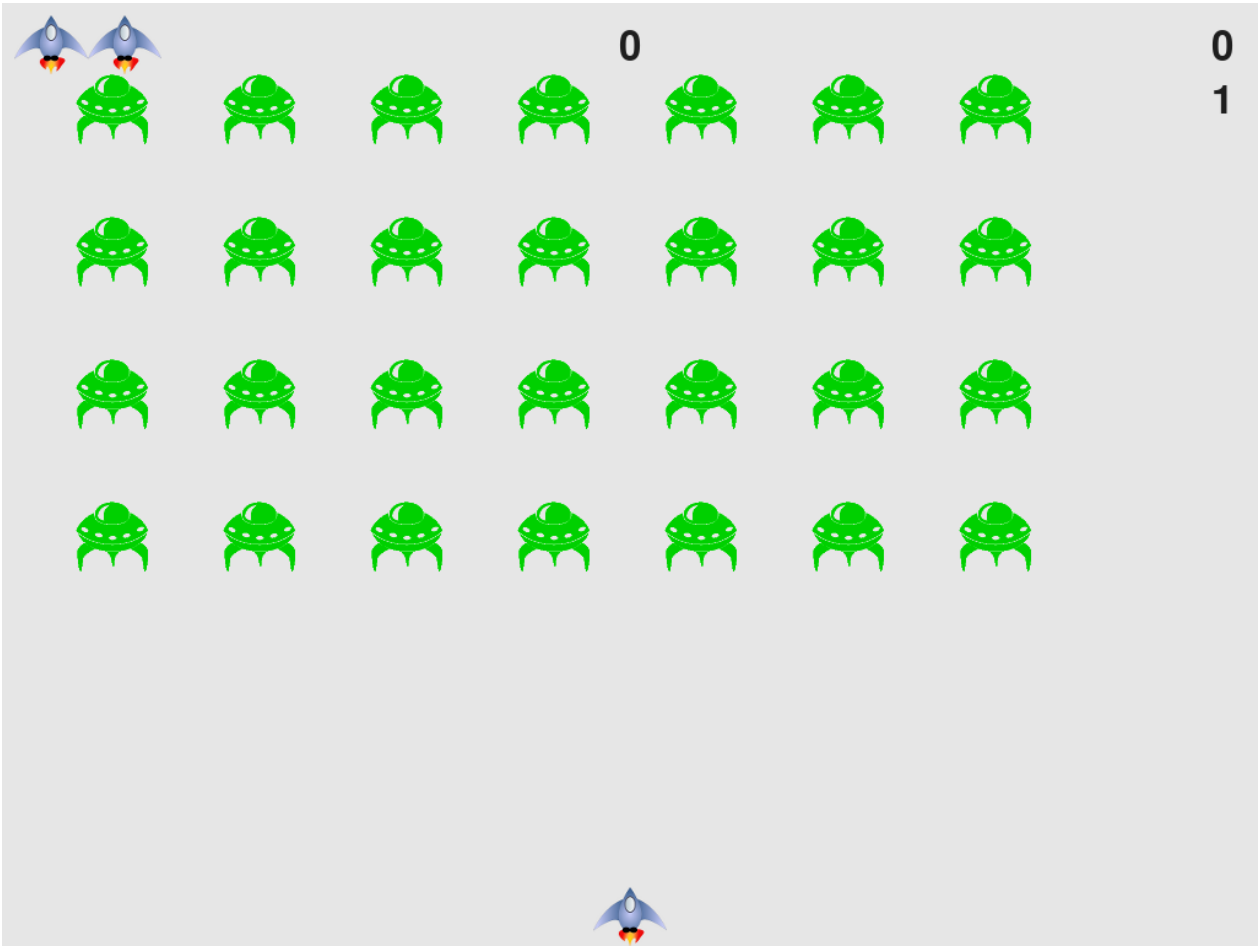


Рис. 5. UI-SK-03 — Эскиз восстановления

Уровни, очки и количественный баланс

Уровень 1 начинается со скоростей корабля 1.5, снаряда 3.0 и пришельца 1.0 условной единицы на кадр, а ценность пришельца составляет 50 очков. После очистки флота скорости умножаются на 1.1, ценность — на 1.5 с приведением к целому. Целевой цикл обновления — 60 FPS; поэтому числа баланса проверяются в условиях этой целевой частоты.

Параметр	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Правило
Скорость корабля	1.500	1.650	1.815	$\times 1.1$ за уровень
Скорость снаряда	3.000	3.300	3.630	$\times 1.1$ за уровень
Скорость пришельца	1.000	1.100	1.210	$\times 1.1$ за уровень
Очки за пришельца	50	75	112	$\text{int}(\text{очки} \times 1.5)$
Лимит снарядов	3	3	3	BR-002
Жизни	3	3	3	BR-001

Ступенчатое значение 112 на третьем уровне — ожидаемый результат целого округления. Настройки не являются скрытой экономикой: изменение каждого множителя требует нового playtest и пересмотра BR/SRS.

Экраны, HUD, UX и доступность

Старт и Game Over показывают Play и курсор; активная игра оставляет HUD, корабль, флот и снаряды, но скрывает курсор. Отдельной паузы нет. HUD всегда сохраняет счёт справа сверху, рекорд по центру, уровень под счётом и жизни слева. Иконки жизней и числа не используют цвет как единственный носитель смысла.

- [Исходник STM-05](#)

Рисунок STM-05 — **UML-диаграмма состояний (state machine diagram, диаграмма конечного автомата)**: видимость Play, курсора, игрового мира и HUD.

Рисунок UI-SK-04 — концептуальный UI-эскиз дизайнера: неактивный экран после потери последней жизни и предложение начать новую сессию.

Полноэкранный режим, управление клавиатурой и отсутствие переназначения клавиш являются осознанными ограничениями v1.0. Они должны быть явно описаны, а не маскироваться под полноценную поддержку доступности.

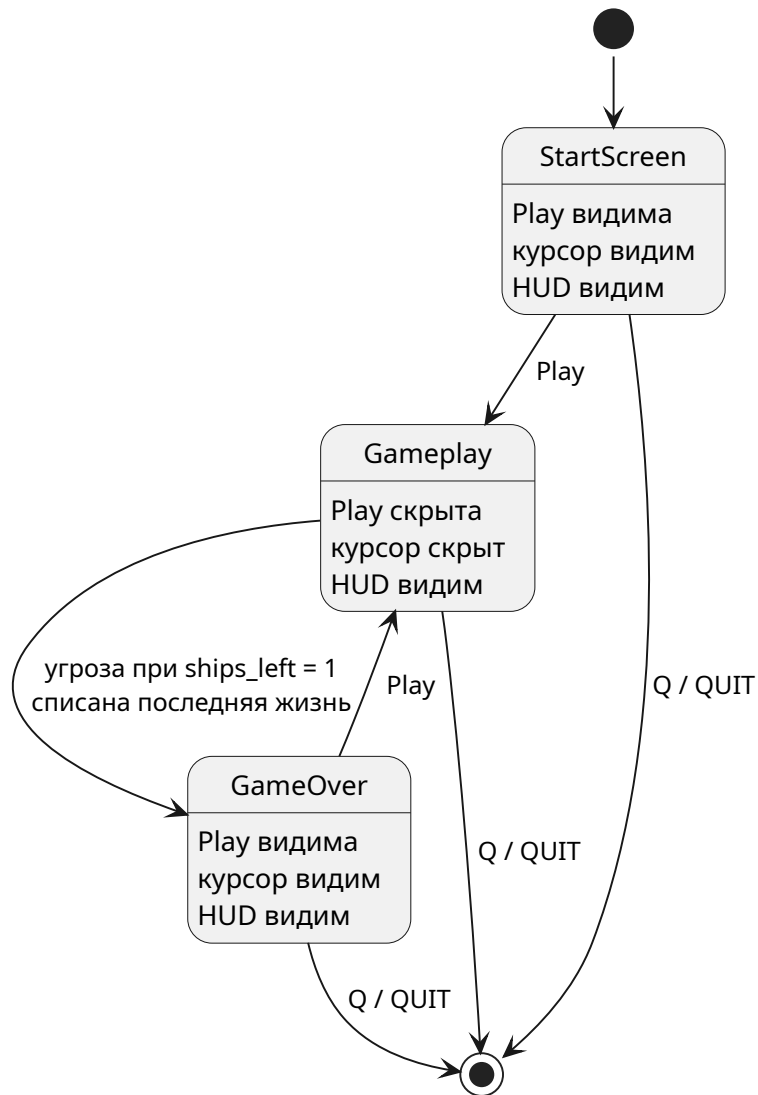
Playtest и связи

РТ	Вопрос	Сценарий	Проходной признак
РТ-001	Понятен ли старт?	Показать стартовый экран без подсказки	Игрок выбирает Play.
РТ-002	Понятно ли движение?	Дойти до обеих границ	Игрок применяет стрелки и замечает ограничение.
РТ-003	Понятна ли стрельба?	Уничтожить цель	Игрок применяет Space и замечает лимит.
РТ-004	Видна ли прогрессия?	Очистить флот	Игрок замечает уровень, очки и ускорение.

PT	Вопрос	Сценарий	Проходной признак
PT-005	Понятна ли потеря?	Допустить угрозу при одной жизни	Игрок понимает Game Over и видит путь к повтору.

GDD раскрывает опыт для FR-001–FR-015 и BR-001–BR-005. Технические контракты, проектируемые объекты, алгоритмы и план проверки находятся в [SDD](#). Шаблон собственного документа — [GDD-template.md](#).

STM-05 — Экран, HUD и видимость управления



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рис. 6. STM-05 — Экраны и HUD

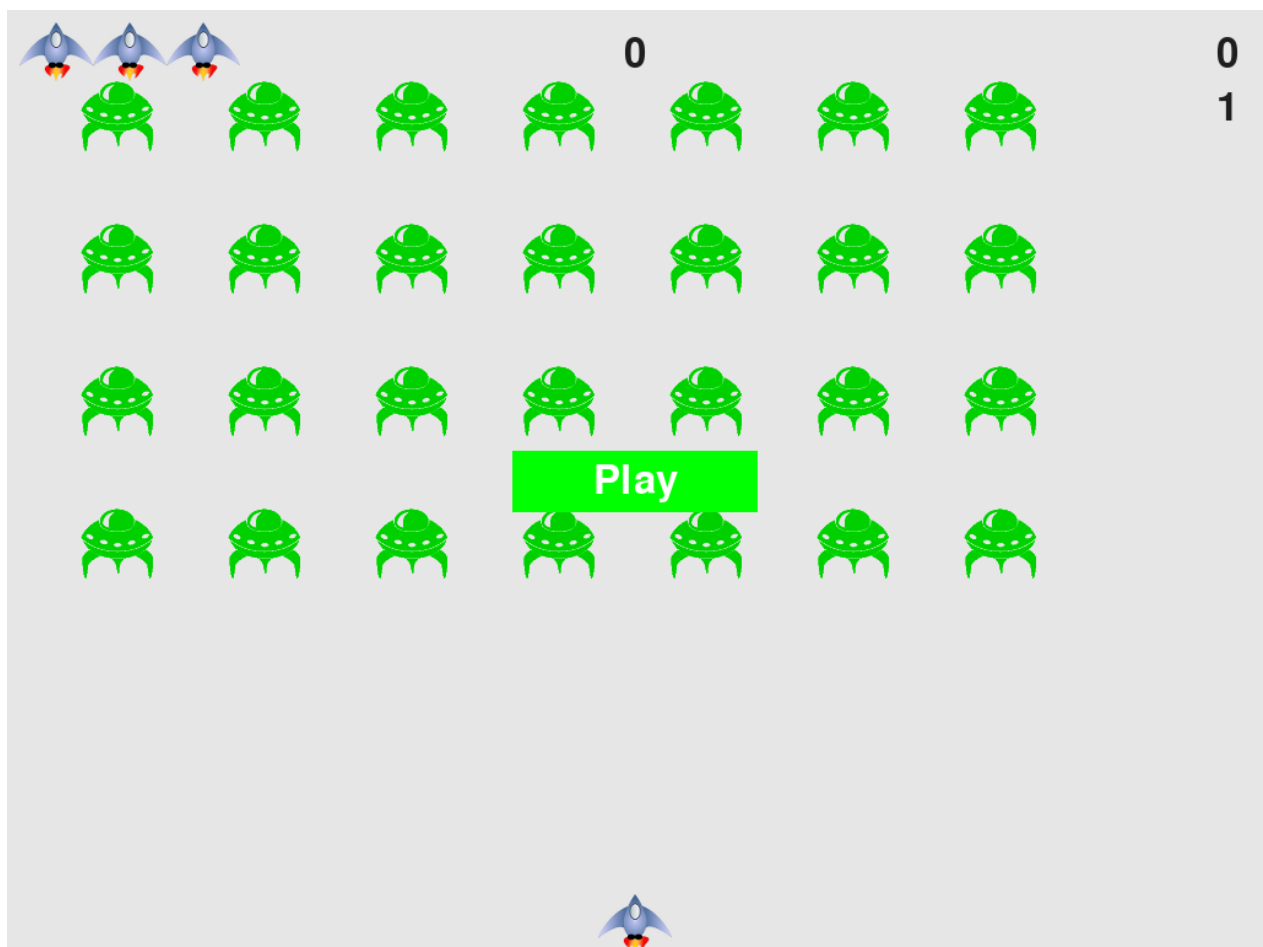


Рис. 7. UI-SK-04 — Эскиз Game Over